

Úloha 5.1

Dle zadání máme, že součet prvků v každém sloupci je roven číslu a .

Chceme dokázat, že číslo a je vlastní číslo příslušné matici A lineárního operátoru.

První podmínku lze vyjádřit následovně:

$$A^T \mathbf{v} = a \mathbf{v} = A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Z uvedené rovnice plyne, že vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor matice A^T odpovídající

vlastnímu číslu a .

Jelikož a je vlastní číslo matice A^T , pak platí podle pozorování 9.25:

$$\det(A^T - aI_{n \times n}) = 0$$

Využijeme vlastnosti determinantu a skutečnosti, že $(A^T - aI_{n \times n})^T = A - a(I_{n \times n})^T = A - aI_{n \times n}$:

$$\det(A^T - aI_{n \times n}) = \det((A^T - aI_{n \times n})^T) = \det(A - aI_{n \times n}) = 0$$

Z poslední rovnice plyne, že číslo a je také vlastní číslo matice A . Tvrzení je dokázáno. $\square$